

Richtlinie für den CAD-Datenaustausch

Version 4.0

Ausgabe Januar 2008



CAD-Basisrichtlinie (Version 2.0 - 2007 Architektur und Haustechnik)

Diese CAD-Richtlinie basiert auf den Vorgaben und der Struktur der CAD-Basisrichtlinie, welche von CADexchange erarbeitet und gefördert wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cadexchange.ch

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Inhalt und Zielsetzung	3
1.2	Verbindlichkeit	4
1.3	Weitere Grundlagen	4
1.4	Begriffsbestimmungen	4
2	Grafische Vorgaben	5
2.1	Planinhalt und Darstellung	5
2.2	Planlayout	5
2.3	Linien- und Stifteinstellungen	6
2.4	Text	7
2.5	Vermassung	8
2.6	Schraffuren	8
2.7	Weitere Zeichnungselemente	8
2.8	Flächenmanagement	8
3	Strukturelle Vorgaben	9
3.1	Struktur	9
3.2	Referenzen	9
3.3	Teilobjekte	9
3.4	Dateibezeichnung	9
3.5	Layerbezeichnung	12
3.6	Zeichnungsmaassstab	14
4	Technische Vorgaben	14
4.1	Datenmedien	14
4.2	Datenformate	15
4.3	Datenkomprimierung	15
4.4	CAD-System	15
5	Organisatorische Vorgaben	15
5.1	DXF/DWG-Testdatenaustausch	15
5.2	Definitive Lieferung	16
6	Rechtliche Vorgaben	16
6.1	Nutzungsrecht an CAD-Daten	16
6.2	Virenfreiheit	16
7	Hilfsmittel	17
7.1	Anhang	17
7.2	Vorlagezeichnungen	17
7.3	Support	17

Vorwort zur CAD-Basisrichtlinie

Die nachstehenden Abschnitte mit der Überschrift 'Basisrichtlinie' entsprechen den von CADexchange erarbeiteten Grundsätzen zu den einzelnen Themen. Diese Inhalte dürfen nicht geändert werden, sofern nicht eine neue Version der Basisrichtlinie vorliegt. Sämtliche Ergänzungen und Spezialitäten sind unter der Überschrift 'Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin' aufzuführen. Diese Angaben dürfen nicht im Widerspruch zu den Festlegungen der Basisrichtlinie stehen.

Änderungen und Ergänzungen an der CAD-Basisrichtlinie werden auf www.cadexchange.ch publiziert.

Der Ausdruck 'Auftraggeber / Auftraggeberin' steht in dieser Richtlinie für:

Stadt Zürich
Amt für Hochbauten
Lindenhofstrasse 21, Postfach
8021 Zürich

CAD-Verantwortlicher: Hans Schlotterbeck
Tel +41 44 412 29 58, Fax +41 44 270 93 41
hans.schlotterbeck@zuerich.ch

CAD-Planarchiv: Liliane Salzmann
Tel +41 44 412 45 71, Fax + 41 44 212 19 36
liliane.salzmann@zuerich.ch

	Interessengemeinschaft CADexchange	Richtlinie-CAD-4.0-2008.doc	Erstellungsdatum: 08.01.2008
	Version Basisrichtlinie: 2.0 – 2007 mit HT		Version CAD-Richtlinie: 4.0
	Autor Basisrichtlinie: Christoph Merz	Seite 2/17	Autor: Hans Schlotterbeck

1 Einleitung

1.1 Inhalt und Zielsetzung

1.1.1 Änderungsnachweis

Basisrichtlinie: - Version 2.0 – 2007 - Allgemein: Ergänzung der Basisrichtlinie durch spezifische Definitionen für die Haustechnik (Spalte HT) - Kapitel 1.2: Basisrichtlinie als Vertragsbestandteil - Kapitel 1.3: Ergänzung Punkt 6. und 7. - Kapitel 1.4: Anpassung der Beschreibung von Punkt 1. - Kapitel 2.1: Ergänzung der Empfehlungen für Plandarstellung - Kapitel 2.2.1: Genauere Umschreibung der Referenzpunkte (Punkt 1. und Punkt 2.) - Kapitel 2.2.3: Anpassung Kapitel-Titel „Planrahmen und Schnitttrand“ - Kapitel 2.3: Klarstellung von Punkt 2. - Kapitel 2.4: Klarstellung von Punkt 2. Ergänzung Punkt 5. bezüglich Attribute - Kapitel 2.7: Ergänzung Punkt 2. - Kapitel 3.1: Neudefinition Punkt 5. - Kapitel 3.2: Neues Kapitel - Version 1.1 – 2005 - Allgemein: Sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann. - Allgemein: Entfernung / Ersatz von individuellen Platzhaltern im Text der Basisrichtlinie. - Vorwort: Ergänzung des Änderungsnachweises auf CADexchange. - Vorwort: Ergänzung der Daten des / der CAD-Verantwortlichen. - Kapitel 1.1: Ergänzung Änderungsnachweis. - Kapitel 1.2: Bereinigung / Klarstellung der Punkte 2 und 3. - Kapitel 1.4: Ergänzung Begriff Solid. - Kapitel 2.2.4: Klarstellung von Punkt 3. - Kapitel 2.5: Bereinigung / Klarstellung des Punktes 2 zu Millimeterangaben. - Kapitel 2.6: Klarstellung / Vereinfachung der Punkte 1 und 3 (enthält Punkt 6). - Kapitel 2.8: Klarstellung von Punkt 1. - Kapitel 3.4: Ergänzung des Punktes 3 zur Layerbenennung.		
CAD-Richtlinie des Auftraggebers / der Auftraggeberin: Die vorliegende Richtlinie (Version 4.0) ersetzt die Richtlinie für den CAD-Datenaustausch vom 1. August 2005 (Version 3.1) und ist Bestandteil der Richtlinie für die Bauwerkdokumentation vom Amt für Hochbauten.		

1.1.2 Allgemeine Bestimmungen

Basisrichtlinie:		
1. Durch den Einsatz von CAD- und CAFM-Systemen bei der Planung und Bewirtschaftung von Gebäuden steigen die Anforderungen an jene Daten, die einen Teil der Hauptinformationen liefern. Um den effizienten Einsatz dieser Systeme sicherzustellen ist es notwendig, dass wesentliche Bestandteile der Daten bezüglich Inhalt, Form und Struktur einem einheitlichen Standard genügen.	AR x	HT x
2. Diese CAD-Richtlinie bestimmt die notwendigen technischen, inhaltlichen und strukturellen Voraussetzungen für die Erstellung von CAD-Plänen und den Datenaustausch zwischen dem Auftraggeber / der Auftraggeberin und den beauftragten Planern / Planerinnen.	x	x
3. Durch die Definition der grundlegenden Voraussetzungen soll erreicht werden, dass der CAD-Datenaustausch standardisiert wird.	x	x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		
a. Sämtliche Informationen und Dokumente zu dieser Richtlinie sind unter folgender Internet-Adresse zu beziehen: http://www.stadt-zuerich.ch/internet/hbd/home/beraten/fachstellen/cad_planarchiv.html	x	x

b. Für Bauingenieurpläne (inkl. Bewehrungs- und Schalungspläne) gelten sinngemäss die gleichen Bestimmungen wie für Architekturpläne (AR).	x	
--	---	--

1.2 Verbindlichkeit

Basisrichtlinie:	AR	HT
1. Diese Richtlinie ist verbindlich für alle Beauftragten, welche für den Auftraggeber / die Auftraggeberin CAD-Pläne erstellen oder bearbeiten. Sie ist ein integrierender Bestandteil des Vertrages zwischen dem Auftraggeber / der Auftraggeberin und dem Auftragnehmer / der Auftragnehmerin und muss ausdrücklich als Vertragsbestandteil genannt werden.	x	x
2. Spezialfälle und Ausnahmen in der Anwendung der CAD-Richtlinie sind mit dem / der zuständigen CAD-Verantwortlichen zu regeln und entsprechend zu protokollieren.	x	x
3. Die Auswertung des CAD-Tests wird in schriftlicher Form den entsprechenden Planern / Planerinnen kommuniziert.	x	x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		
a. Vor Januar 2008 erstellte CAD-Pläne sind nach Absprache mit dem CAD-Planarchiv AHB abzuliefern.	x	x
b. Das Amt für Hochbauten vertritt im Fachbereich CAD alle Interessen der Besteller (Immobilienverwaltung der Stadt Zürich, Liegenschaftsverwaltung der Stadt Zürich usw.).	x	x
c. Für die Bewirtschaftungspläne gelten spezielle Bestimmungen (siehe dazu Absatz 2.8 "Flächenmanagement").	x	

1.3 Weitere Grundlagen

Basisrichtlinie:	AR	HT
Für die Erstellung von Plänen gelten grundsätzlich folgende Richtlinien und Normen.		
1. SIA 400 Planbearbeitung im Hochbau	x	
2. SIA 405 Geoinformationen zu unterirdischen Leitungen	x	
3. SIA 406 Inhalt und Darstellung von Bodenverbesserungsprojekten	x	
4. SIA 410, 410/1 und 410/2, Kennzeichnung von Installationen in Gebäuden	x	x
5. SIA 416 Flächen und Volumen von Gebäuden	x	
6. SIA 416/1 Kennzahlen für die Gebäudetechnik	x	x
7. SIA D0165 Kennzahlen im Immobilienmanagement	x	
8. DIN 277 Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau	x	
9. Elementkostengliederung EKG des CRB	x	
10. SIA-Merkblatt 2014 CAD-Layerorganisation (wenn in dieser Richtlinie nicht anders definiert)	x	x
11. SIA-Merkblatt 2007 Qualitätssicherung im Bauwesen	x	
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		
a. Richtlinie für die Bauwerkdokumentation AHB	x	x
b. Checkliste Bauwerkdokumentation AHB	x	x
c. Richtlinie für die Flächenerfassung und Erstellung von Bewirtschaftungsplänen RFB	x	

1.4 Begriffsbestimmungen

Basisrichtlinie:	AR	HT
1. Die Begriffe Modell und Layout tauchen hauptsächlich im Zusammenhang mit AutoCAD und ähnlichen CAD-Systemen auf. Unter dem Modell verstehen diese Systeme die Konstruktionsumgebung, wo die Modelle z.B. eines Gebäudes (Grundrisse, Ansichten, Details etc.) entwickelt werden. Das Layout dient der Gestaltung des Planes. Plankopf, Legenden, Beschreibungen etc. werden im Layout zusammen mit dem Modell zu einem vollständigen CAD-Plan zusammengeführt. Die meisten CAD-Systeme verfügen nur über den Modellbereich, wo die Anwender / Anwenderinnen das Modell und sämtliche Layoutelemente vereinen. Wenn diese Begriffe in der Basisrichtlinie erscheinen, so wird auf AutoCAD und ähnliche CAD-Systeme hingewiesen.	x	x
2. Der Begriff Solid entspricht dem in AutoCAD definierten Schraffurmuster für vollflächige Füllungen. In anderen Anwendungen wird für diesen Begriff z.B. Flächen- oder Füllschraffur verwendet.	x	x

Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin: a. "AHB" = Amt für Hochbauten der Stadt Zürich "IMMO" = Immobilienbewirtschaftung der Stadt Zürich "LV" oder "Ligi" = Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich	x	x
---	---	---

2 Grafische Vorgaben

2.1 Planinhalt und Darstellung

Basisrichtlinie: 1. Es gelten die Empfehlungen der SIA 400 betreffend Darstellung und Bearbeitung von Plänen. 2. Es gelten die Empfehlungen der SIA 410, 410/1 und 410/2 betreffend Darstellung und Kennzeichnung von Plänen. 3. Haustechnikpläne sind in der Regel so aufgebaut, dass mehrere Gewerke in einer Datei zu einem Konstruktionsmodell zusammengeführt sind und in verschiedenen Layouts ausgedruckt / ausgeplottet werden. Diese Richtlinie regelt lediglich die Darstellungsform des Konstruktionsmodells. Die Konsequenz dieser Definition ist, dass der Modellbereich der geöffneten CAD-Datei nicht dem ausgedruckten Plan entspricht.	AR x	HT x x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin: a. Die Verwendung von Layouts ist (in Abweichung zu Punkt 3) nur in Absprache mit dem CAD-Planarchiv AHB zulässig. Der Modellbereich von Architektur-, Bauingenieur- und Gebäudetechnikplänen hat in der Regel dem ausgedruckten Plan zu entsprechen.	x	x

2.2 Planlayout

2.2.1 Referenzpunkt

Basisrichtlinie: 1. Die Referenzpunkte sind auf einen separaten Layer (gemäss Layerstruktur), gekennzeichnet mit "REF.PKT" sowie einer fortlaufenden Nummer (z.B. REF.PKT 1) zu legen. 2. Sind die Referenzpunkte definiert und auf den Plänen gesetzt, so dürfen sie während der gesamten Lebensdauer eines CAD-Planes nicht mehr verschoben werden. 3. Werden Architekturpläne referenziert, müssen mindestens die vorhandenen Referenzpunkte inkl. Beschriftung in den neuen CAD-Plan übernommen werden. 4. Die Referenzpunkte sind über alle 3 Gebäudeachsen zu definieren (X/Y-, Z-Koordinate) 5. Als Referenzpunkte können in der X/Y-Ebene Rasterschnittpunkte oder Grenzpunkte der Amtlichen Vermessung (aus dem Katasterplan) verwendet werden und in der Z-Achse Koten oder Höhenangaben. 6. Die Referenzpunkte sind innerhalb des Schnittrahmens zu platzieren. 7. Bei Planunterteilungen müssen mindestens 2 Referenzpunkte sichtbar sein. 8. Falls es sinnvoll erscheint, andere Referenzpunkte zu verwenden, so sind diese mit dem / der CAD-Verantwortlichen zu besprechen und schriftlich festzuhalten.	AR x x x x x x x x x	HT x x x x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin: a. Den Schnittstellen zwischen verschiedenen Gebäuden und Gebäudeteilen ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. In einem Gesamtplan (Bsp. Situation) sind die einzelnen Bauten als Umrisse darzustellen und die jeweiligen Ursprungspunkte (Referenzpunkte) zu kennzeichnen. b. Die Referenzpunkte sind mit Fadenkreuz und Kreis zu kennzeichnen und sollten sich, sofern keine Rasterschnittpunkte vorhanden sind, an den äusseren Gebäudeecken befinden. Sie müssen sich in allen Geschossen an der gleichen Stelle befinden. c. Bei Teilplänen wie Gebäudetechnikplänen oder Ingenieurplänen sind auf einem separaten Layer Umrisse und Referenzpunkte zum Hauptplan anzugeben.	x x x x	 x x

2.2.2 Geografische Orientierung

Basisrichtlinie: 1. Die geografische Orientierung bezogen auf angrenzende Gebäude oder auf die Landeskoordinaten wird über mindestens zwei Referenzpunkte definiert. Sie gewähren einerseits die Position	AR x	HT
---	----------------	-----------

des Gebäudes, aber auch eine saubere Definition / Festlegung der Himmelsrichtung.		
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		
a. Als gemeinsames Koordinatensystem gelten die Schweizerischen Landeskoordinaten. Der Ursprungspunkt (0.0/0.0/0.0) vom Benutzer-Koordinatensystem wird mit Fadenkreuz und Kreis gekennzeichnet und sollte sich an der jeweils unteren linken Gebäudeecke befinden.	x	x
b. Zum Ursprungspunkt müssen auf jedem Hauptplan (Grundriss) die Landeskoordinate sowie die Höhe über Meer angegeben werden. Auf Gebäudeschnitten ist ein Geschoss (normalerweise das Erdgeschoss) mit der Höhe über Meer zu versehen (z.B. +0.00 = 456.78 muM).	x	x

2.2.3 Planrahmen und Schnittrand

Basisrichtlinie:	AR	HT
1. Die Faltstellen sind im A4-Bereich des Plankopfes innerhalb des Schnittrandes einzuzeichnen.	x	
2. Alle CAD-Pläne sind mit einem Schnittrand zu zeichnen, welcher alle anderen Planinformationen umschliesst. Der Schnittrand entspricht dem jeweiligen Planformat.	x	
3. Ausserhalb des Schnittrahmens dürfen keine weiteren Informationen platziert werden.	x	
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		
a. Im Modellbereich (Zeichnungsbereich) ist ein Zeichnungsrand mit 10 mm Abstand zum Schnittrand vorzusehen. Der Schnittrand umschliesst alle Zeichnungsänderungen sowie den Plankopf und die Legende.	x	x
b. Die Faltmarken (Striche) sind innerhalb des Schnittrandes anzubringen.	x	x
c. Die Punkte 1 - 3 gelten auch für Gebäudetechnik- und ingenieurpläne (HT).		x

2.2.4 Plankopf

Basisrichtlinie:	AR	HT
1. Die Darstellung des Plankopfes wird vom Auftraggeber / von der Auftraggeberin vorgegeben	x	
2. Jeder Plan trägt zur Vermessung einen grafischen Massstab, welcher wenn möglich im A4-Bereich des Plankopfes zu platzieren ist.	x	
3. Jeder Grundriss-Plan trägt zur Orientierung einen Nordpfeil, welcher wenn möglich im A4-Bereich des Plankopfes zu platzieren ist.	x	
4. Jeder Plan trägt zur Orientierung eine sinnvoll gewählte Übersichtsgrafik des Gebäudes, welche im A4-Bereich des Plankopfes zu platzieren ist.	x	
5. Das Layout des A4-Plankopfbereiches muss einen Platzhalter für einen individuellen Haustechnik-Plankopf vorsehen (ca. 5-6 cm in der Vertikalen).	x	x
6. Inhaltlich muss der oben genannte Haustechnik-Plankopf mindestens folgende Informationen enthalten: - Plangewerk (z.B. Sanitär) - Planinhalt Ausführliche Revisionstabellen sind ausserhalb des A4-Plankopfbereichs zu platzieren.		x
7. Pro CAD-Datei ist unabhängig von den Layouts ein Plankopf im Platzhalterbereich zu platzieren, welcher den Inhalt der CAD-Datei beschreibt.	x	x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		
a. Der AHB-Plankopf ist in den Musterplänen AHB enthalten und kann unter folgender Internet-Adresse bezogen werden: http://www.stadt-zuerich.ch/internet/hbd/home/beraten/fachstellen/cad_planarchiv.html	x	x
b. Der AHB-Plankopf ist im oberen rechten Modellbereich (21 cm Leerblatt über ganze Planhöhe; kann auch verkleinert werden) zu platzieren. Der Plankopf kann stufenlos skaliert werden.	x	x
c. Der individuelle Haustechnik-Plankopf (Punkt 5) ist ergänzend zum AHB-Plankopf einzufügen.		x

2.3 Linien- und Stifteinstellungen

Basisrichtlinie:	AR	HT
1. Grundsätzlich wird empfohlen, möglichst wenige und deutlich abgestufte (dünn, mittel, dick) Linienstärken zu verwenden. Die Vorgaben sind der SIA 400 zu entnehmen.	x	
2. Es dürfen nur Linientypen, welche über das DXF-Format ausgetauscht werden können, verwendet werden. Weitere Linientypen sind über den CAD-Test zu prüfen	x	x
3. Komplexe Linientypen mit eingeschlossenen Mustern oder Symbolen sind nicht erlaubt.	x	

4. Vorzugsweise ist ausschliesslich mit Polylinien zu arbeiten. Zusammenhängende Linienfolgen (z.B. Wände etc.) sind als geschlossene Polylinie zu zeichnen.						
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:						
a. Echte Strichstärken dürfen nur in Verbindung mit der korrekten Pen-Farbe verwendet werden.					x	x
b. Empfohlene Liniertypen sind: - CONTINUOUS, Von Layer, Von Block - ACAD_ISOxxx					x	x
c. Im Architekturbereich ist darauf zu achten, dass unterschiedliche Bauelemente mit verschiedenen Stiften (Stiftfarben) dargestellt werden. Für den Haustechnikbereich sind Farben und Symbole gemäss SIA-Empfehlungen 410/1 und 410/2 zu verwenden.					x	x
d. Empfohlene Stifteinstellung:					x	x
Stift	Stiftfarbe	Verwendung	Linienstärke	Plot-Farbe		
1	rot	Neu (Baueingabe)	0.18 mm	rot		
2	gelb	Abbruch (Baueingabe)	0.18 mm	gelb		
3	grün	-	0.18 mm	grün		
4	cyan	-	0.18 mm	cyan		
5	blau	-	0.18 mm	blau		
6	magenta	-	0.18 mm	magenta		
7	s/w	Text, Masstext	0.00 mm	schwarz		
8	grau	Scan, Referenz	0.10 mm	grau		
9	hellgrau	Vermassung	0.25 mm	schwarz		
10, 20, 30 ...		Hinweise	0.00 mm	-		
11 - 16	rot	Neu (Baueingabe)	0.70 - 0.18 mm	rot		
31 - 36	hellbraun	Baustelle, Markierungen	0.70 - 0.18 mm	schwarz		
51 - 56	gelb	Abbruch (Baueingabe)	0.70 - 0.18 mm	gelb		
71 - 76	oliv	Kataster, Grundstück	0.70 - 0.18 mm	schwarz		
91 - 96	grün	Pflanzen, Grünflächen	0.70 - 0.18 mm	schwarz		
111 - 116	blaugrün	Fenster, Türen, Leichtbau	0.70 - 0.18 mm	schwarz		
131 - 136	hellblau	Massivbau, Beton	0.70 - 0.18 mm	schwarz		
171 - 176	blau	Ausstattung, Möbel	0.70 - 0.18 mm	schwarz		
201 - 206	violett	Achsen	0.70 - 0.18 mm	schwarz		
211 - 216	lila	Fugen, Befestigungen	0.70 - 0.18 mm	schwarz		
231 - 236	rosa	Polygone	0.70 - 0.18 mm	gem. Raumtyp		
241 - 246	weinrot	Zeichnungsrand, Legende	0.70 - 0.18 mm	schwarz		
247	braunrot	Hilfslinien	-	-		
251 - 256	grau	Schraffuren	0.70 - 0.18 mm	grau/schwarz		

2.4 Text

Basisrichtlinie:					AR	HT
1. Grundsätzlich darf nur 1 Schrifttyp verwendet werden. Dieser ist anhand des CAD-Testes zusammen mit dem / der CAD-Verantwortlichen zu definieren.					x	x
2. Sonderzeichen und Umlaute dürfen verwendet werden, wenn sie über den CAD-Test geprüft worden sind.					x	x
3. Beim Planausdruck im Originalformat ist die minimale Schriftgrösse von 2 mm nicht zu unterschreiten.					x	x
4. Die Texte sind auf den dafür vorgesehenen Layern abzulegen (siehe Layerstruktur)					x	x
5. Attribute (bearbeitbare Textblöcke) dürfen eingesetzt werden, sofern sie in Fremdsystemen als Attribute erscheinen oder in Textelemente umgewandelt werden.					x	x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:						



a. Auf allen Plänen ist der Schrifttyp Arial TT zu verwenden (Stift 7, schwarz/weiss)	x	x
---	---	---

2.5 Vermassung

Basisrichtlinie:	AR	HT
1. Die Vermassung muss nach Möglichkeit als Geometrieblock bearbeitbar sein (Assoziativvermassung).	x	x
2. Die Millimeterangaben der Masswerte dürfen nicht als Hochzahlen dargestellt werden. Bei Meter-Vermassung sind die Millimeter als dritte Nachkommastelle, bei Zentimeter-Vermassung als erste Nachkommastelle anzufügen.	x	
3. Die Vermassungen sind auf den dafür vorgesehenen Layern abzulegen (siehe Layerstruktur)	x	x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		
a. Auf allen Plänen ist der Schrifttyp Arial TT zu verwenden (Stift 7 und 9, schwarz/weiss und hellgrau)	x	x
b. Die Grundmasseinheit beträgt 1 Meter .		

2.6 Schraffuren

Basisrichtlinie:	AR	HT
1. Grundsätzlich dürfen nur einfache Linien-Schraffuren verwendet werden, die sich in Abstand, Winkel und Linientyp voneinander unterscheiden lassen. Die Kombination zweier solcher Schraffuren ist erlaubt.	x	x
2. Aus komplexen Einzelementen oder Symbolen zusammengesetzte Schraffuren sind nicht erlaubt.	x	x
3. Sämtliche zu verwendenden Schraffuren und Solids müssen vorgängig über den CAD-Test geprüft und von dem / der CAD-Verantwortlichen abgenommen werden.	x	x
4. Die Schraffur muss nach Möglichkeit als Geometrieblock bearbeitbar sein (Assoziativschraffur).	x	x
5. Die Schraffuren sind auf den dafür vorgesehenen Layern abzulegen (siehe Layerstruktur).	x	x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		
a. Pro Massstab ist ein Schraffur-Layer zu verwenden.	x	x
b. Schraffuren und Schraffurbegrenzungslinien sind mit den jeweiligen Elementfarben (siehe Linien- und Stifteinstellungen) in einem dunkleren Farbton zu zeichnen. Vollfarbige Flächen sind mit Solids zu zeichnen.	x	x

2.7 Weitere Zeichnungselemente

Basisrichtlinie:	AR	HT
1. Alle eingesetzten Symbole sind über eine Legende zu beschreiben		x
2. Alle eingesetzten Symbole müssen auch in Fremdsystemen bearbeitbar sein. Referenzierte Symbolbibliotheken sind nicht erlaubt.	x	x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		

2.8 Flächenmanagement

Basisrichtlinie:	AR	HT
1. Die Flächenpolygone müssen aus geschlossenen Polylinien bestehen und dem entsprechenden Layer (gemäss Layerstruktur) zugeordnet werden.	x	
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		
a. In den Gebäudeplänen 1:200/100 sind gemäss SIA Ordnung 416 einzutragen: - Geschlosspolygone (Geschossfläche) - Raumpolygone (Netto-Raum-/Geschossflächen) - Raumstempel	x	
b. Zur Identifikation der Räume ist der AHB-Raumstempel zu verwenden. Pro Raum ist ein Raumstempel einzutragen. Bei kleinen Räumen ist der Stempel ausserhalb des Gebäudes zu platzieren und mit einer Verbindungslinie zuzuordnen. Die Raumstempel, Raumnummern und Raumtexte sind auf separate Layer zu legen. Für die Gebäudepläne im Massstab 1:200/100 und Werkpläne im Massstab 1:50 sind separate Raumstempel zu verwenden.	x	

c. Für die Bewirtschaftungspläne gelten spezielle Bestimmungen (siehe dazu die Richtlinie für die Flächenerfassung und Erstellung von Bewirtschaftungsplänen RFB).	x	
--	---	--

3 Strukturelle Vorgaben

3.1 Struktur

Basisrichtlinie:	AR	HT
1. Die Basis eines CAD-Planes bildet die Layerstruktur, welche die verschiedenen Elemente organisiert und sauber voneinander trennt, so dass sie beliebig ein- und ausgeschaltet werden können.	x	x
2. Die Geometriedaten sind nach Möglichkeit in CAD-Objekte (Blöcke oder Gruppen) zu gliedern, welche bautechnischen Einheiten wie Fenster, Türen, Symbole, etc. entsprechen.	x	x
3. Konstruktive Elemente und das Planlayout werden grundsätzlich im Modell gezeichnet.	x	
4. Die Verwendung von Layouts ist mit dem / der CAD-Verantwortlichen abzusprechen	x	
5. Sollten Layouts eingesetzt werden, so muss gewährleistet sein, dass alle wichtigen Informationen gleichzeitig auch im Modell dargestellt sind. Bei fehlerhaftem Datenaustausch ohne Layouts dürfen keine inhaltlichen Informationen verloren gehen.	x	x
6. Konstruktionshilfslinien sind vor der Datenübergabe zu löschen.	x	x
7. Das mehrfache Überzeichnen von Objekten auf demselben Layer ist nicht zulässig.	x	
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		
a. Die Verwendung von Layouts ist (in Abweichung zu Punkt 4 und 5) nur in Absprache mit dem CAD-Verantwortlichen AHB zulässig. Der Modellbereich von Architektur-, Bauingenieur- und Gebäudetechnikplänen hat in der Regel dem ausgedruckten Plan zu entsprechen.	x	x

3.2 Referenzen

Basisrichtlinie:	AR	HT
1. Referenzierte oder eingefügte Fremdpläne (meistens Architekturgrundrisse) sind bei der Abgabe zu entfernen. Die eingesetzten Referenzpunkte dienen dazu, diese jederzeit wieder einzufügen.		x
2. Pixelbilddateien ohne konstruktive Relevanz dürfen eingesetzt werden, solange die Referenz in der CAD-Datei eindeutig bezeichnet ist und die Bilddatei im Lieferumfang enthalten ist.	x	x
3. Bei Mischplänen (unterschiedliche Darstellungstiefen) sollten die Schnitte und Details wenn möglich in einer separaten Datei gespeichert werden. Ausnahmen sind mit dem/der CAD-Verantwortlichen abzusprechen.		x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		

3.3 Teilobjekte

Basisrichtlinie:	AR	HT
1. Müssen Objekte in Teilobjekte gegliedert werden, so sind diese auf einem Übersichtsschema mit ihren Referenzpunkten zu bezeichnen.	x	
2. Muss ein einzelnes Gebäude auf zwei oder mehrere Pläne aufgeteilt werden, so ist der Bereich der Teilung resp. Überlappung auf den angrenzenden Plänen auf einem separaten Layer zu fixieren.	x	
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		

3.4 Dateibezeichnung

Basisrichtlinie:	AR	HT
1. Auf Umlaute und Sonderzeichen ist bei der Benennung von Dateien und Ordner zu verzichten	x	x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		
a. Sämtliche Pläne sind nach folgender Regel zu benennen. Fehlende oder unbekannte Stellen sind mit "0" zu belegen:	x	x



Interessengemeinschaft CADexchange	Richtlinie-CAD-4.0-2008.doc	Erstellungsdatum: 08.01.2008
Version Basisrichtlinie: 2.0 – 2007 mit HT		Version CAD-Richtlinie: 4.0
Autor Basisrichtlinie: Christoph Merz	Seite 9/17	Autor: Hans Schlotterbeck

00000-00_f-aa-ggg-mmm-nnnpv.dwg

Beispiel:

29050-00_A-GR-U02-100-001Rc.dwg (31-stellig)

b. Legende:

00000-00 = Inventarnummer

f = Fachbereich

aa = Planart

ggg = Geschoss, Ebene

mmm = Massstab

nnn = Plannummer

p = Projektphase

v = Version, Index

Inventarnummer:

00000-00	Inventarnummer	8-stellig
----------	----------------	-----------

Fachbereich:

f	Fachbereich	1-stellig
A	Architektur	
B	Bauingenieurwesen	
C	Amt für Hochbauten	(CAD)
E	Elektroplanung	
F	Feuerpolizei, Sicherheit	
G	Geologie	
H	Heizungsplanung	
K	Klima-/ Energieplanung	
L	Lüftungsplanung	
M	Mobiliarplanung	
Q	Koordination	
R	MSRL	
S	Sanitärplanung	
T	Transportplanung	
U	Landschaftsarchitektur	
V	Vermessung, Geometer	
W	Werke	
Z	Bewirtschaftung	

Planart:

aa	Planart	2-stellig
AN	Ansicht	
DE	Detail	
FA	Fassade	
GR	Grundriss	
KA	Kanalisation	
LA	Layout	
MX	Mischplan	(Mehrere Darstellungen)
SA	Schema	
SC	Schnitt	
SI	Situation, Umgebung	
VZ	Vermessung	

Ebene:

ggg	Ebene, Geschoss	3-stellig
A01-99	Ansicht 1-99	
F01-99	Fassade 1-99	
N00	Neutral, nicht definiert	
S01-99	Schnitt 1-99	
G00-99/ A0-Z0	Geschoss 1-99 oder A0-Z0	(G00 = Umgebung)
E00	Erdgeschoss	
U01-99	Untergeschoss 1-99	
O01-99	Obergeschoss 1-99	
Z01-99	Zwischengeschoss 1-99	
D01-99	Dachgeschoss 1-99	

Massstab:

mmm	Massstab	3-stellig
25k	1 : 25'000	
2k5	1 : 2'500	
1k0	1 : 1'000	
500	1 : 500	
200	1 : 200	
100	1 : 100	
050	1 : 50	
020	1 : 20	
005	1 : 5	

Pannummer:

nnn	Plannummer	3-stellig
------------	-------------------	------------------

Projektphase:

p	Projektphase	1-stellig
A	Ausführung	
B	Baueingabe	
C	Bestandesplan	
E	Entwurf	
P	Projekt	
R	Revision	
S	Studie	
T	Transfer	
V	Vorprojekt	
W	Wettbewerb	

Version:

v	Version, Index	1-stellig
----------	-----------------------	------------------

3.5 Layerbezeichnung

Basisrichtlinie: 1. Grundlage für die CAD-Layerstruktur bildet das SIA-Merkblatt 2014 2. Die ersten 2 Zeichen des EKG (Elementkosten-Gliederung gemäss SIA Merkblatt 2014) werden in den ersten 4 Zeichen des Layernamens dargestellt 3. Firmeneigene Layerstrukturen dürfen verwendet werden, müssen aber die vom Auftraggeber / von der Auftraggeberin definierte SIA-Codierung zu Beginn des Layernamens anfügen. 4. Sollte das eingesetzte CAD-System keine individuellen Layerstrukturen akzeptieren, so ist mit dem Lieferumfang eine Übersetzungstabelle beizulegen			AR x x	HT x x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin: a. Die Layerbezeichnung AHB ist wie folgt definiert: nn(xx)_qqqqqqqq Beispiele: E2_STUETZEN; E51_FENSTER; E511_HOLZFENSTER b. Legende: nn = Haupt-/Untergruppe nach EKG (2-stellig), obligatorisch xx = Erweiterungs-Code nach BEK (fakultativ; 2-stellig) qqqqqqqq = Bezeichnung nach SIA 2014 (max. 26-stellig) Basislayer:			x	x
nn(xx)	Bezeichnung	Stift (Grundeinstellung)		
00	REFERENZ	7		
A0	GRUNDSTUECK	73		
A9	NACHBARGRUNDSTUECK	73		
B0	BAUSTELLENEINRICHTUNG	33		
D0	AUSHUB	93		
D2	FUNDAMENTE	133		
D3	KANALISATION-GBAEUDE	84		
E01	DECKEN	135		
E02	UNTERZUEGE	135		
E03	BALKONE	133		
E04	TREPPEN	135		
E1	DAECHER	113		
E13	DACHENTWAESSERUNG	113		
E2	STUETZEN	131		
E3	AUSSENWAENDE-UG	131		
E4	AUSSENWAENDE-EGOG	131		
E44	ISOLATION	135		
E51	FENSTER	113		
E52	AUSSENTUEREN	113		
E53	AUSSENTORE	113		
E61	INNENWAENDE-TRAGEND	131		
E62	INNENWAENDE-NICHTTRG	133		
I0	STARKSTROM	44		
I1	TELEKOM	44		
I2	HEIZUNG	24		
I3	LUEFTUNG-KLIMA-KAELTE	154		
I4	SANITAER	84		
I6	TRANSPORTANLAGEN	113		

M11	TRENNWAENDE	113
M16	INNENTUEREN	113
M2	SCHUTZELEMENTE	113
M3	BODENBELAEGE	115
M4	WANDBEKLEIDUNGEN	115
M5	DECKENBEKLEIDUNGEN	115
M6	EINBAUTEN	113
M7	KUECHEN	113
Q0	AUSRUESTUNG	115
R0	MOEBEL	173
R3	BELEUCHTUNG	44
R4	MARKIERUNGEN	35
T1	TERRAINGESTALTUNG	91
T2	UMGEBUNGSBAUWERKE	31
T3	WERKLEITUNGEN	84
T4	GRUENFLAECHE	93
T5	HARTFLAECHE	35
T6	EINFRIEDUNGEN	73
SB	SCAN	8
UB	050-BEMASSUNG	9
UB	100-BEMASSUNG	9
UH	HINWEISE	10 (10, 20, 30...)
UT	050-TEXT	7
UT	100-TEXT	7
VS	050-SCHRAFFUREN	252
VS	100-SCHRAFFUREN	251
WH	HILFSLINIEN	247
WI	INFORMATIONEN	10 (10, 20, 30...)
XK	LEGENDE	245
XK	PLK	245
XK	RAND	247
XK	RASTER	245
YA	ACHSEN	205
Z1	POLYGONE	231
Z2	RAUMSTEMPEL	7 (Rahmen = 6)

Basislayer Elektro:

nn(xx)	Bezeichnung	Stift (Grundeinstellung)
I0	AUSSPARUNGEN	30
I03	POTENTIAL	20
I04	KANAL	42
I051	LICHT	150
I052	KRAFT	10
I053	HLK	10
I061	LEUCHTEN	170
I062	NOTLEUCHTEN	124
I11	TELEFON	100
I12	AKKUSTIK	22

I13	RTV	210
I14	UKV	100
I15	SICHERHEIT	32
I16	UEBERWACHUNG	32
X0	PLK	243
X1	PLK	243
X0	LEGENDE	243
X1	LEGENDE	243

Basislayer Heizung:

nn(xx)	Bezeichnung	Stift (Grundeinstellung)
I232	RL	180
I232	VL	10
I241	RAD	20
X2	PLK	243
X2	LEGENDE	243

Basislayer Lüftung:

nn(xx)	Bezeichnung	Stift (Grundeinstellung)
I341	ABL	40
I341	AUL	90
I341	FOL	30
I341	ZUL	10
X3	PLK	243
X3	LEGENDE	243

Basislayer Sanitär:

nn(xx)	Bezeichnung	Stift (Grundeinstellung)
I41	APP	80
I441	KWRD	90
I442	WW	10
I451	WAS	42
X4	PLK	243
X4	LEGENDE	243

3.6 Zeichnungsmaßstab

Basisrichtlinie: 1. Im DXF/DWG-Format werden betreffend Maßstab keine Informationen übermittelt. Der Planmaßstab ist beim Datenimport einheitlich für das ganze Dokument (File) einzustellen, d.h. alle Layer inkl. Schnitttrand und Plankopf müssen den gleichen Maßstab aufweisen.	AR x	HT x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin: a. Die Grundmasseinheit beträgt 1 Meter . b. Die Maßstabswahl richtet sich nach den SIA-Ordnungen.	x	x

4 Technische Vorgaben

	Interessengemeinschaft CADexchange	Richtlinie-CAD-4.0-2008.doc	Erstellungsdatum: 08.01.2008
	Version Basisrichtlinie: 2.0 – 2007 mit HT		Version CAD-Richtlinie: 4.0
	Autor Basisrichtlinie: Christoph Merz	Seite 14/17	Autor: Hans Schlotterbeck

4.1 Datenmedien

Basisrichtlinie: Keine Angaben	AR x	HT x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin: a. Folgende Datenträger werden für den Datenaustausch akzeptiert (lesbar mit Microsoft Windows XP): - CD-R (CD Recordable ISO 9660; Joliet-Erweiterung) - E-Mail (Attachment) für Vorabzüge	x	x

4.2 Datenformate

Basisrichtlinie: Keine Angaben	AR x	HT x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin: a. Folgende Datenformate sind für die Datenübermittlung verbindlich: - DWG 2000 und höher - PDF (Plotfile) - Microsoft Office-Formate (XLS, DOC, PPT usw.) - TIF, JPG b. Sämtliche Daten, die auf einem anderen Betriebssystem als Microsoft Windows erstellt worden sind, müssen Microsoft-DOS/Windows formatiert werden. Dabei ist den Sonderzeichen und Umlauten Beachtung zu schenken.	x x	x x

4.3 Datenkomprimierung

Basisrichtlinie: Keine Angaben	AR x	HT x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin: a. Datenkomprimierung ist nur für den Datenaustausch via E-Mail zu verwenden. Als Format werden ZIP-Archive empfohlen (nicht selbstentpackend) b. Dateien dürfen nicht auf mehrere Datenträger verteilt werden (Splitting, Spanning).	x x	x x

4.4 CAD-System

Basisrichtlinie: Keine Angaben	AR x	HT x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin: a. Die Planenden verwenden für die digitale Datenbearbeitung ein CAD-System ihrer Wahl. b. Im Amt für Hochbauten wird als Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional benutzt. c. Das Amt für Hochbauten setzt als Basissoftware Microsoft Office 2003 und AutoCAD 2005 ein.	x x x	x x x

5 Organisatorische Vorgaben

5.1 DXF/DWG-Testdatenaustausch

Basisrichtlinie: 1. Beauftragte, welche CAD-Daten liefern, müssen einen DXF/DWG-Testdatenaustausch durchführen. Mit dem Test soll die Datenübertragungsqualität erhöht, der Konfigurationsaufwand vermindert und eine Grundlage für die Zusammenarbeit geschaffen werden. 2. Der Auftraggeber / die Auftraggeberin behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Begründung die Durchführung eines Testes zu verlangen. Der Test läuft wie folgt ab: - Nach der Auftragserteilung hat der / die Beauftragte auf dem zum Einsatz kommenden CAD-System eine Testgrafik gemäss Vorlage zu erstellen. - Die Testgrafik ist mit der DXF/DWG-Schnittstelle des Quellsystems in eine DXF/DWG-Datei umzuwandeln und in Absprache mit dem / der CAD-Verantwortlichen dem Auftraggeber / der Auf-	AR x x	HT x x
---	-------------------------	-------------------------

traggeberin abzuliefern. - Der Auftraggeber / die Auftraggeberin wird die DXF/DWG-Datei auf dem Zielsystem importieren und mit der Vorgabe vergleichen. - Dem / der Beauftragten wird das Testergebnis anhand eines Protokolls mitgeteilt, welches gleichzeitig als erweiterte CAD-Richtlinie gilt. Allfällige Korrekturen und/oder Ergänzungen auf Grund von Fehlermeldungen resp. Qualitätsmängeln sind umgehend nachzubessern.		
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		
a. Der Testdatenaustausch (Plausibilitätstest) ist während der Projektierung, jedoch spätestens vor der Baueingabe durchzuführen.	x	x
b. Als Testgrafik ist ein repräsentativer Projektplan (Grundriss) zu verwenden.	x	x
c. Der Testdatenaustausch ist mit dem CAD-Planarchiv vom Amt für Hochbauten vorzunehmen. Aufgrund vom Testresultat wird die definitive Datenübergabe formuliert und in einem Protokoll festgehalten. Die Planprüfung kann auch durch eine - vom AHB beauftragte - externe Prüfstelle erfolgen.	x	x

5.2 Definitive Lieferung

Basisrichtlinie: Keine Angaben	AR x	HT x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		
a. Die Datenübergabe erfolgt zu den vereinbarten Zwischen- und Endterminen. Die Daten sind vollständig auf einer CD-R zu brennen und zusammen mit der Bauwerkdokumentation der/dem Projektleitenden AHB abzugeben.	x	x
b. Der Umfang der Planlieferung richtet sich nach der Richtlinie für die Bauwerkdokumentation AHB und ist in der Checkliste Bauwerkdokumentation AHB schriftlich mit der Projektleitung AHB zu vereinbaren.	x	x
c. Alle Plandaten sind inhaltlich vollständig mit sämtlichen damit verknüpften Elementen zu übergeben. Pro Darstellungsebene (Geschoss, Fassade, Perspektive) ist eine CAD-Datei zu erstellen. Pro geplotteter Plan ist zusätzlich eine Druckdatei (PDF) zu erstellen.	x	x
d. Sämtliche Pläne sind auch in Papierform abzugeben. Die Plotträger (Papier, Folie) müssen qualitativ der Richtlinie für die Bauwerkdokumentation AHB entsprechen.	x	x
e. Spezifische Ploteinstellungen (Plotstiltabellen) sowie Plotfiles sind als separate Dateien mitzuliefern, sofern sie nicht in der CAD-Datei mitgespeichert sind.	x	x

6 Rechtliche Vorgaben

6.1 Nutzungsrecht an CAD-Daten

Basisrichtlinie:	AR x	HT x
1. Der Auftragnehmer / die Auftragnehmerin übergibt dem Auftraggeber / der Auftraggeberin mit dem Datenträger das vollständige Nutzungsrecht, insbesondere jegliche Verwertungsrechte an den darauf gespeicherten Daten. Dies gilt auch für Daten, die durch den externen Planenden / die externe Planende von Dritten übernommen worden sind. Der Auftragnehmer / die Auftragnehmerin darf keine Plansymbole oder Informationen in die CAD-Daten übernehmen, an welchen Urheber- oder Nutzungsrechte bei Dritten liegen könnten.		
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		
a. Die Planenden dürfen keine Zeichnungselemente verwenden, die Design-, Marken- oder Patentrechte Dritter verletzen.	x	x
b. Die Planenden haben die Datenschutzbestimmungen zu beachten, die für Private gelten, wie auch jene, die für die Stadt Zürich gelten.	x	x

6.2 Virenfreiheit

Basisrichtlinie:	AR x	HT x
1. Die zu liefernden Daten müssen mit einem aktuellen Virenschanner geprüft werden, bevor sie versendet werden.		
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin:		



Interessengemeinschaft CADexchange	Richtlinie-CAD-4.0-2008.doc	Erstellungsdatum: 08.01.2008
Version Basisrichtlinie: 2.0 – 2007 mit HT		Version CAD-Richtlinie: 4.0
Autor Basisrichtlinie: Christoph Merz	Seite 16/17	Autor: Hans Schlotterbeck

--	--	--

7 Hilfsmittel

7.1 Anhang

Basisrichtlinie: Anhang 1: CAD-Test für den Datenaustausch	AR x	HT x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin: a. Als Testplan ist ein repräsentativer Projektplan (Grundriss) zu verwenden (kein Anhang).	x	x

7.2 Vorlagezeichnungen

Basisrichtlinie: Keine Angaben	AR x	HT x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin: 1. Sämtliche Vorlagezeichnungen (Musterpläne) zu dieser Richtlinie sind unter folgender Internet-Adresse zu beziehen: http://www.stadt-zuerich.ch/internet/hbd/home/beraten/fachstellen/cad_planarchiv.html	x	x

7.3 Support

Basisrichtlinie: 1. Bei Fragen und Anregungen zur CAD-Richtlinie wenden Sie sich bitte an den CAD-Verantwortlichen / die CAD-Verantwortliche.	AR x	HT x
Angaben des Auftraggebers / der Auftraggeberin: 2. Bei Fragen zum CAD-Testdatenaustausch (Plausibilitätstest) und zur CAD-Archivierung wenden Sie sich bitte an das CAD-Planarchiv AHB.	x	x